فصل ۷: آدرس‌دهی IP

اهداف آزمون CompTIA Network+ در این فصل

حوزهٔ 1.0 – مفاهیم شبکه

1.7 – در یک سناریوی مشخص، از آدرس‌دهی مناسب شبکهٔ IPv4 استفاده کنید.

• Public در برابر Private

• Automatic Private IP Addressing (APIPA)

• RFC1918

• Loopback/localhost

• Subnetting

• Variable Length Subnet Mask (VLSM)

• Classless Inter-domain Routing (CIDR)

• کلاس‌های آدرس IPv4: شامل Class A، Class B، Class C، Class D و Class E

1.8 – کاربردهای در حال تحول محیط‌های شبکهٔ امروزی را خلاصه کنید.

• آدرس‌دهی IPv6

• کاهش مشکل پایان‌یافتن ظرفیت آدرس‌ها

• الزامات سازگاری

• Tunneling

• Dual Stack

• NAT64

حوزهٔ 3.0 – عملیات شبکه

3.4 – در یک سناریوی مشخص، سرویس‌های شبکهٔ IPv4 و IPv6 را پیاده‌سازی کنید.

• Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)

یکی از مهم‌ترین موضوعات در هر بحث دربارهٔ TCP/IP، آدرس‌دهی IP است. IP Address یک شناسهٔ عددی است که به هر دستگاه در شبکهٔ IP اختصاص می‌یابد و محل مشخص آن دستگاه را در شبکه تعیین می‌کند.

IP Address یک آدرس منطقی است، نه آدرس سخت‌افزاری؛ آدرس سخت‌افزاری روی Network Interface Card (NIC) ثبت شده است و برای یافتن Hostها در شبکهٔ محلی به کار می‌رود. آدرس‌دهی IP طوری طراحی شد که Hostهای یک شبکه بتوانند با Host شبکه‌ای دیگر ارتباط برقرار کنند، فارغ از اینکه این Hostها در چه نوع LANهایی قرار دارند.

پیش از ورود به جنبه‌های پیچیده‌تر آدرس‌دهی IP، باید برخی مبانی را بشناسید. ابتدا اصول اولیه و اصطلاحات آن را توضیح می‌دهم. سپس با ساختار سلسله‌مراتبی آدرس‌دهی IP و آدرس‌های Private آشنا خواهید شد.

آدرس‌های Unicast، Multicast و Broadcast را تعریف می‌کنم و فصل را با بحث IPv6 به پایان می‌رسانم. قول می‌دهم تا جای ممکن یادگیری آن را آسان کنم.

دلیل پرداختن به IPv6، جدا از پوشش اهداف آزمون +Network، کمبود آدرس‌های IPv4 برای شبکه‌های آینده است؛ آدرس‌هایی که برای ادامهٔ کار شبکه‌های سازمانی، خصوصی و حتی اینترنت به آن‌ها نیاز داریم. ساده بگویم، برای تمام Hostهای جدیدمان دیگر IP Address کافی نداریم! IPv6 این مشکل را برایمان حل می‌کند.

یادداشت: برای ویدئوها و پرسش‌های تمرینی CompTIA از Todd Lammle، به www.lammle.com مراجعه کنید.

اصطلاحات IP

در این فصل چند اصطلاح مهم خواهید آموخت که برای درک Internet Protocol ضروری‌اند. برای شروع، این موارد را در نظر بگیرید:

Bit – یک Bit یک رقم دودویی است؛ یعنی 1 یا 0.

Byte – یک Byte، بسته به استفاده یا عدم استفاده از Parity، از 7 یا 8 بیت تشکیل می‌شود. در ادامهٔ این فصل همیشه فرض کنید هر Byte برابر 8 بیت است.

Octet – یک Octet از 8 بیت تشکیل شده و همان عدد دودویی معمولی 8 بیتی است. در این فصل Byte و Octet کاملاً به‌جای هم به کار می‌روند و معمولاً در مبنای ده، با مقادیری تا 255، نمایش داده می‌شوند.

Network Address – شناسه‌ای که در Routing برای فرستادن Packetها به شبکهٔ راه‌دور استفاده می‌شود؛ برای مثال 10.0.0.0، 172.16.0.0 و 192.168.10.0.

IP Address – آدرس منطقی برای مشخص‌کردن یک Host؛ البته از IP Address می‌توان برای اشاره به چند Host یا تمام Hostها نیز استفاده کرد. هرجا فقط IP نوشته شده باشد، منظور IPv4 است. IPv6 همیشه به‌صورت IPv6 نوشته خواهد شد.

Broadcast Address – برنامه‌ها و Hostها از این آدرس برای ارسال اطلاعات به تمام Hostهای یک شبکه استفاده می‌کنند. برای نمونه، 255.255.255.255 تمام شبکه‌ها و تمام Hostها را مشخص می‌کند؛ 172.16.255.255 به تمام Subnetها و Hostهای شبکهٔ 172.16.0.0 اشاره دارد؛ و 10.255.255.255 پیام را به تمام Subnetها و Hostهای شبکهٔ 10.0.0.0 پخش می‌کند.

ساختار سلسله‌مراتبی آدرس‌دهی IP

یک IP Address از 32 بیت اطلاعات تشکیل شده است. این بیت‌ها به چهار بخش به نام Octet یا Byte تقسیم می‌شوند؛ چهار Octet در مجموع 32 بیت دارند: 32 = 4 × 8. IP Address را می‌توان به یکی از سه روش زیر نمایش داد:

- Dotted-decimal، مانند 172.16.30.56
- Binary، مانند 10101100.00010000.00011110.00111000
- Hexadecimal، مانند AC.10.1E.38

هر سه نمونه نمایش معتبر یک IP Address واحد هستند. Hexadecimal در IPv6 استفاده می‌شود و آدرس‌دهی IP از Dotted-decimal یا Binary استفاده می‌کند؛ بااین‌حال، ممکن است در بعضی برنامه‌ها IP Address به‌صورت Hexadecimal ذخیره شود. Windows نمونهٔ خوبی است که IP Address دستگاه را در مبنای شانزده ذخیره می‌کند. Windows 11، مانند تمام نسخه‌های دیگر Windows، آدرس‌های IP را در زیرکلیدهای Hexadecimal در مسیر زیر نگه می‌دارد:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
```

IP Address سی‌ودوبیتی، آدرسی ساختاریافته یا سلسله‌مراتبی است؛ در مقابلِ آدرس تخت یا غیرسلسله‌مراتبی. هر دو نوع طرح آدرس‌دهی قابل‌استفاده‌اند، اما انتخاب ساختار سلسله‌مراتبی دلیل بسیار مهمی دارد. مزیت اصلی آن توانایی مدیریت تعداد بسیار زیادی آدرس، یعنی حدود 4.3 میلیارد آدرس است. فضای آدرس 32 بیتی با دو مقدار ممکن برای هر جایگاه، 0 یا 1، برابر با 2^32 یا 4,294,967,296 حالت دارد. نقطه‌ضعف آدرس‌دهی تخت و دلیل استفاده‌نشدن از آن برای IP به Routing مربوط می‌شود. اگر هر آدرس شناسه‌ای مستقل و یکتا بود، تمام Routerهای اینترنت باید آدرس تک‌تک دستگاه‌های اینترنت را ذخیره می‌کردند. حتی اگر فقط بخش کوچکی از آدرس‌های ممکن استفاده می‌شد، این کار Routing کارآمد را ناممکن می‌کرد.

راه‌حل، استفاده از ساختار سلسله‌مراتبی دو یا سه‌سطحی است: Network و Host، یا Network و Subnet و Host.

این ساختار دو یا سه‌سطحی را می‌توان با شمارهٔ تلفن مقایسه کرد. بخش اول، یعنی کد منطقه، محدوده‌ای بسیار بزرگ را مشخص می‌کند. بخش دوم، یعنی پیش‌شماره، محدوده را به ناحیهٔ تماس محلی محدود می‌کند.

بخش پایانی، یعنی شمارهٔ مشترک، اتصال مشخص را تعیین می‌کند. IP Address نیز همین ساختار لایه‌ای را دارد. به‌جای آنکه تمام 32 بیت، مانند آدرس‌دهی تخت، یک شناسهٔ یکتا در نظر گرفته شوند، بخشی به Network Address و بخش دیگر به Subnet و Host، یا فقط Host Address، اختصاص می‌یابد.

در ادامه، آدرس‌دهی شبکهٔ IP و کلاس‌های مختلف آدرس مورد استفاده در شبکه‌ها را بررسی می‌کنم.

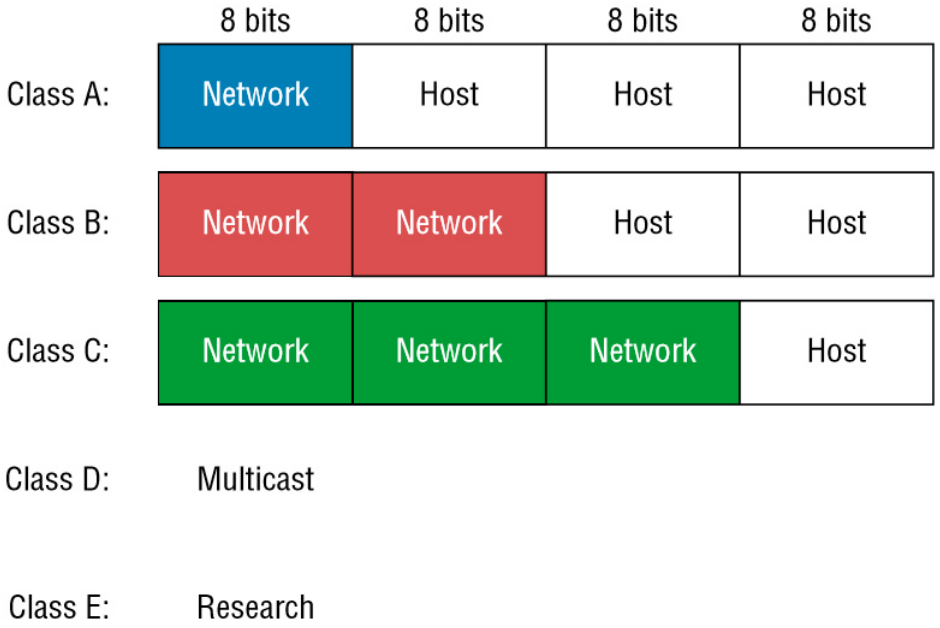
آدرس‌دهی شبکه

Network Address که Network Number نیز نامیده می‌شود، هر شبکه را به‌طور یکتا مشخص می‌کند. تمام دستگاه‌های یک شبکه، این Network Address مشترک را به‌عنوان بخشی از IP Address خود دارند. برای مثال در 172.16.30.56، بخش 172.16 آدرس شبکه است؛ تا چند لحظهٔ دیگر توضیح می‌دهم چرا چنین است.

Host Address به هر دستگاه شبکه اختصاص می‌یابد و آن را به‌طور یکتا مشخص می‌کند. این بخش باید یکتا باشد، زیرا یک دستگاه مشخص را شناسایی می‌کند؛ یعنی یک عضو، در مقابلِ شبکه که یک گروه است. بنابراین در نمونهٔ 172.16.30.56، بخش 30.56 آدرس Host است.

طراحان اینترنت تصمیم گرفتند شبکه‌ها را بر اساس اندازه به کلاس‌هایی تقسیم کنند. برای تعداد اندکی شبکه که Hostهای بسیار زیادی داشتند، Class A را ایجاد کردند. در سوی دیگر، Class C برای تعداد زیادی شبکه با Hostهای کم در نظر گرفته شد. همان‌طور که انتظار می‌رود، شبکه‌هایی میان این دو اندازه در Class B قرار می‌گیرند.

کلاس شبکه تعیین می‌کند IP Address چگونه به بخش‌های Network و Host تقسیم شود. شکل 7.1 کلاس‌های شبکه را خلاصه می‌کند؛ موضوعی که در ادامهٔ فصل با جزئیات بیشتری توضیح خواهم داد.



شکل 7.1 – خلاصهٔ سه کلاس شبکه

در شکل، هر بخش 8 بیت است. Network بخش شبکه و Host بخش میزبان را نشان می‌دهد؛ Class D برای Multicast و Class E برای پژوهش در نظر گرفته شده است.

برای تضمین Routing کارآمد، طراحان اینترنت الگوی مشخصی برای بیت‌های ابتدایی آدرس هر کلاس تعیین کردند. مثلاً Router می‌داند Network Address در Class A همیشه با 0 شروع می‌شود؛ بنابراین شاید بتواند تنها با خواندن اولین بیت آدرس، Packet را سریع‌تر به مسیرش هدایت کند. تفاوت آدرس‌های Class A، Class B و Class C از همین الگوها ناشی می‌شود. ابتدا تفاوت این سه کلاس و سپس آدرس‌های Class D و Class E را بررسی می‌کنم. فعلاً به خاطر بسپارید که فقط محدوده‌های A، B و C برای آدرس‌دهی Hostها در شبکه‌های ما به کار می‌روند.

آدرس‌های Class A

در آدرس شبکهٔ Class A، اولین Byte به Network Address اختصاص دارد و سه Byte باقی‌مانده برای Host Address استفاده می‌شوند. قالب آن چنین است:

network.host.host.host

برای مثال در 49.22.102.70، عدد 49 آدرس شبکه و 22.102.70 آدرس Host است. آدرس تمام دستگاه‌های این شبکه با شناسهٔ متمایز 49 آغاز می‌شود.

Network Address در Class A یک Byte طول دارد؛ اولین بیت آن رزرو شده و 7 بیت باقی‌مانده برای تغییر یا آدرس‌دهی در دسترس‌اند. پس حداکثر نظری شبکه‌های Class A برابر 128 است. چرا؟ هر یک از 7 جایگاه می‌تواند 0 یا 1 باشد و 2^7 برابر 128 است.

طراحان آدرس‌دهی IP تعیین کردند که اولین بیت از اولین Byte در Network Address کلاس A باید همیشه خاموش، یعنی 0، باشد. پس مقدار اولین Byte باید در بازهٔ 0 تا 127، با احتساب دو انتها، قرار بگیرد.

الگوی زیر را در نظر بگیرید:

0xxxxxxx

اگر 7 بیت دیگر را ابتدا همگی خاموش و سپس همگی روشن کنیم، محدودهٔ Network Address کلاس A به دست می‌آید:

00000000 = 0
01111111 = 127

بنابراین Class A با مقدار Octet اول بین 0 و 127 تعریف می‌شود؛ نه کمتر و نه بیشتر.

موضوع کمی پیچیده‌تر هم می‌شود: Network Address با تمام بیت‌های صفر، یعنی 0000 0000، برای مشخص‌کردن Default Route رزرو شده است؛ جدول 7.1 را ببینید. مقدار 127 نیز برای عیب‌یابی رزرو است و نمی‌توان از آن استفاده کرد. بنابراین فقط 1 تا 126 برای

تعیین Network Address کلاس A قابل‌استفاده‌اند. تعداد واقعی شبکه‌های قابل‌استفادهٔ Class A برابر 2 - 128، یعنی 126 است.

هر آدرس Class A سه Byte، یعنی 24 جایگاه بیت، برای Host Address دارد. پس 2^24 یا 16,777,216 ترکیب یکتا وجود دارد و به همین تعداد آدرس بالقوهٔ یکتا برای Hostهای هر شبکهٔ Class A خواهیم داشت. چون دو الگوی تمام‌صفر و تمام‌یک در بخش Host رزرو شده‌اند، حداکثر واقعی Hostهای قابل‌استفاده برابر 2 - 2^24 یا 16,777,214 است. در هر صورت، تعداد بسیار بزرگی Host برای یک Segment شبکه است!

برای یافتن Host IDهای معتبر در شبکهٔ Class A، این مثال را ببینید:

• وقتی تمام بیت‌های Host خاموش باشند، آدرس شبکه داریم: 10.0.0.0.

• وقتی تمام بیت‌های Host روشن باشند، آدرس Broadcast داریم: 10.255.255.255.

آدرس‌های معتبر Host میان آدرس شبکه و آدرس Broadcast قرار می‌گیرند: از 10.0.0.1 تا 10.255.255.254. توجه کنید 0 و 255 نیز می‌توانند در Host ID معتبر حضور داشته باشند. برای یافتن Host Address معتبر کافی است به خاطر داشته باشید که بیت‌های Host نباید هم‌زمان همگی خاموش یا همگی روشن باشند.

آدرس‌های Class B

در Network Address کلاس B، دو Byte اول برای شبکه و دو Byte باقی‌مانده برای Host استفاده می‌شوند. قالب آن چنین است:

network.network.host.host

برای مثال در 172.16.30.56، بخش 172.16 آدرس شبکه و 30.56 آدرس Host است.

دو Byte هشت‌بیتی برای آدرس شبکه، 2^16 ترکیب یکتا ایجاد می‌کنند. اما طراحان اینترنت تعیین کردند که تمام آدرس‌های شبکهٔ Class B با بیت 1 و سپس 0 آغاز شوند. بنابراین 14 بیت برای تغییر باقی می‌ماند و در واقع 16,384، یعنی 2^14، آدرس شبکهٔ یکتای Class B داریم.

جدول 7.1: آدرس‌های IP رزروشده

آدرس	کاربرد
Network Address با تمام بیت‌های 0	به معنی «این شبکه یا Segment» تفسیر می‌شود.
Network Address با تمام بیت‌های 1	به معنی «تمام شبکه‌ها» تفسیر می‌شود.
شبکهٔ 127.0.0.1	برای آزمایش‌های Loopback رزرو شده است. Local Host را مشخص می‌کند و به آن اجازه می‌دهد بدون ایجاد ترافیک شبکه، یک Packet آزمایشی برای خودش بفرستد.
Host Address با تمام بیت‌های 0	به معنی «آدرس شبکه» یا هر Host در شبکهٔ مشخص تفسیر می‌شود.
Host Address با تمام بیت‌های 1	به معنی «تمام Hostها» در شبکهٔ مشخص است؛ مثلاً 126.255.255.255 یعنی تمام Hostهای شبکهٔ 126، از نوع Class A.
تمام بیت‌های IP Address برابر 0	Routerهای Cisco از آن برای Default Route استفاده می‌کنند. می‌تواند به معنی «هر شبکه‌ای» نیز باشد.
تمام بیت‌های IP Address برابر 1، معادل 255.255.255.255	پیام Broadcast به تمام Hostهای شبکهٔ فعلی؛ گاهی All 1s Broadcast یا Limited Broadcast نامیده می‌شود.

طبق RFCها، در Class B اولین بیت از اولین Byte باید همیشه روشن و بیت دوم همیشه خاموش باشد. اگر 6 بیت دیگر را ابتدا همگی خاموش و سپس همگی روشن کنیم، محدودهٔ Class B به دست می‌آید:

10000000 = 128
10111111 = 191

همان‌طور که می‌بینید، مقدار اولین Byte از 128 تا 191، شبکهٔ Class B را مشخص می‌کند.

در Class B دو Byte برای Host Address استفاده می‌شود. با کم‌کردن دو الگوی رزروشدهٔ تمام‌صفر و تمام‌یک از 2^16، مجموعاً 65,534 آدرس Host برای هر شبکهٔ Class B باقی می‌ماند.

برای یافتن Hostهای معتبر Class B این مثال را ببینید:

• تمام بیت‌های Host خاموش: آدرس شبکهٔ 172.16.0.0.

• تمام بیت‌های Host روشن: آدرس Broadcast برابر 172.16.255.255.

Hostهای معتبر میان این دو قرار دارند: از 172.16.0.1 تا 172.16.255.254.

آدرس‌های Class C

سه Byte اولِ آدرس Class C به بخش شبکه اختصاص دارد و فقط یک Byte کوچک برای Host باقی می‌ماند. قالب آن چنین است:

network.network.network.host

در نمونهٔ 192.168.100.102، آدرس شبکه 192.168.100 و آدرس Host برابر 102 است.

سه بیت ابتدایی Network Address در Class C همیشه 110 هستند. محاسبه چنین است: سه Byte، یعنی 24 بیت، منهای 3 جایگاه رزروشده، 21 بیت باقی می‌گذارد. پس 2^21 یا 2,097,152 شبکهٔ Class C ممکن داریم.

RFCها برای Class C تعیین کرده‌اند که دو بیت اولِ Octet نخست همیشه روشن باشند، اما بیت سوم هیچ‌گاه روشن نباشد. مانند کلاس‌های قبلی، با تبدیل Binary به Decimal محدوده را پیدا می‌کنیم:

11000000 = 192
11011111 = 223

بنابراین اگر اولین بخش IP Address در بازهٔ 192 تا 223 باشد، می‌دانید که آدرس Class C است.

هر شبکهٔ یکتای Class C یک Byte برای Host Address دارد. از 2^8 یا 256 حالت، دو الگوی تمام‌صفر و تمام‌یک کم می‌شود و در مجموع 254 آدرس Host قابل‌استفاده برای هر شبکه باقی می‌ماند.

نمونهٔ یافتن Host ID معتبر در Class C:

• تمام بیت‌های Host خاموش: Network ID برابر 192.168.100.0.

• تمام بیت‌های Host روشن: آدرس Broadcast برابر 192.168.100.255.

Hostهای معتبر میان آدرس شبکه و Broadcast قرار می‌گیرند: از 192.168.100.1 تا 192.168.100.254.

آدرس‌های Class D و Class E

آدرس‌هایی که Octet اولشان از 224 تا 255 است برای شبکه‌های Class D و Class E رزرو شده‌اند. Class D با محدودهٔ 224 تا 239 برای Multicast و Class E با محدودهٔ 240 تا 255 برای اهداف علمی استفاده می‌شود. حتماً به خاطر بسپارید که محدودهٔ Multicast از 224.0.0.0 تا 239.255.255.255 است. Multicast را در ادامهٔ فصل بررسی خواهیم کرد.

کاربردهای ویژهٔ آدرس‌های شبکه

بعضی IP Addressها برای اهداف خاص رزرو شده‌اند و مدیران شبکه هرگز نمی‌توانند آن‌ها را به Hostها اختصاص دهند. جدول 7.1 اعضای این گروه ویژه و دلیل رزروشدنشان را نشان داد.

آدرس‌های Private در IP — RFC 1918

طراحان آدرس‌دهی IP، آنچه را Private IP Address می‌نامیم نیز ایجاد کردند. این آدرس‌ها در شبکهٔ خصوصی قابل‌استفاده‌اند، اما در اینترنت مسیریابی نمی‌شوند. هدف این طراحی فراهم‌کردن مقداری از امنیت موردنیاز است؛ ضمن آنکه فضای ارزشمند آدرس IP را نیز حفظ می‌کند.

اگر هر Host در هر شبکه به یک IP Address واقعی و قابل‌مسیریابی نیاز داشت، سال‌ها پیش آدرس‌های قابل‌تخصیص تمام می‌شدند. با استفاده از Private IP Address، شرکت‌های ISP، سازمان‌ها و کاربران خانگی فقط به گروه نسبتاً کوچکی از آدرس‌های واقعی برای اتصال شبکه‌شان به اینترنت نیاز دارند. این روش مقرون‌به‌صرفه است، چون می‌توانند در شبکهٔ داخلی از آدرس‌های Private استفاده کنند و کارشان به‌خوبی پیش برود.

برای این کار، ISP و سازمان، یا هر کاربر نهایی دیگری، باید از
Network Address Translation (NAT) استفاده کنند. NAT در اصل یک
Private IP Address را می‌گیرد و برای استفاده در اینترنت تبدیل می‌کند. ازآنجاکه کاربران بیرونی نمی‌توانند این آدرس‌های داخلی را ببینند، NAT امنیت فراهم می‌کند. کاربر بیرونی فقط Public IP Address متناظر با آدرس Private را می‌بیند. افزون بر این، چند دستگاه در یک شبکهٔ Private می‌توانند برای ارسال به اینترنت از یک IP Address واقعی مشترک استفاده کنند. این روش حجم بسیار زیادی از فضای آدرس را ذخیره می‌کند؛ خبری خوب برای همهٔ ما!

جدول 7.2 آدرس‌های Private رزروشده در RFC 1918 را نشان می‌دهد.

جدول 7.2: فضای آدرس IP رزروشده در RFC 1918

کلاس آدرس	فضای آدرس رزروشده
Class A	از 10.0.0.0 تا 10.255.255.255؛ Prefix برابر /8
Class B	از 172.16.0.0 تا 172.31.255.255؛ Prefix برابر /12
Class C	از 192.168.0.0 تا 192.168.255.255؛ Prefix برابر /16

پس از کدام Private IP Address استفاده کنم؟

پرسش خوبی است: هنگام راه‌اندازی شبکه باید از آدرس‌های Private کلاس A، کلاس B یا حتی کلاس C استفاده کنید؟ شرکت Acme در San Francisco را در نظر بگیرید. این شرکت به ساختمان جدیدی منتقل می‌شود و به یک شبکهٔ کاملاً جدید نیاز دارد؛ چه فرصت خوبی! شرکت 14 بخش دارد و در هر بخش حدود 70 کاربر کار می‌کنند. شاید بتوانید با سه یا چهار آدرس Class C کار را جمع کنید، یا از Class B استفاده کنید؛ حتی برای تنوع سراغ Class A بروید.

قاعدهٔ سرانگشتی در دنیای مشاوره این است که هنگام راه‌اندازی شبکهٔ سازمانی، هرقدر هم کوچک باشد، از Network Address کلاس A استفاده کنید؛ زیرا بیشترین انعطاف و امکان رشد را می‌دهد. مثلاً با Network Address برابر 10.0.0.0 و Mask برابر 24/، تعداد 65,536 شبکه خواهید داشت که هرکدام 254 Host دارند. چنین طراحی‌ای جای زیادی برای رشد می‌گذارد! سپس با Classless Inter-Domain Routing (CIDR)، که Variable-length Subnet Mask یا VLSM نیز نامیده می‌شود، این فضای آدرس را Subnet می‌کنید؛ در نتیجه به هر بخش یا ساختمان فقط تعداد Host موردنیاز داده می‌شود و IP Address هدر نمی‌رود. مقدار 24/ یعنی برای Subnetکردن شبکه، 24 بیت از 32 بیتِ Subnet Mask روشن است. این موضوع و CIDR را در فصل 8، «IP Subnetting، عیب‌یابی IP و مقدمه‌ای بر NAT»، با جزئیات بیشتری بررسی می‌کنیم.

اما برای شبکهٔ خانگی، Class C را انتخاب می‌کنید، چون درک و پیکربندی‌اش برای افراد ساده‌تر است. Mask پیش‌فرض Class C یک شبکه با 254 Host می‌دهد که برای شبکهٔ خانگی کافی است.

در شرکت Acme، استفاده از 10.1.x.0 با Mask برابر 24/ طراحی، نصب و عیب‌یابی را آسان می‌کند؛ در اینجا x همان Subnet هر بخش است.

Virtual IP (VIP)

وقتی یک Public IP Address جایگزین Private IP Address واقعیِ اختصاص‌یافته به رابط شبکهٔ دستگاه شود، آدرس Public نمونه‌ای از Virtual IP Address است. یعنی با یک رابط فیزیکی واقعی متناظر نیست. نمونه‌ای رایج، Subinterface پیکربندی‌شده روی رابط فیزیکی Router است که امکان ایجاد چند IP یا Subnet را روی یک رابط می‌دهد.

نمونه‌های دیگری هم وجود دارد. مثلاً وقتی Web Proxy Server پیش از فرستادن Packet به اینترنت، IP Address خودش را جایگزین IP Address فرستنده می‌کند، نمونهٔ دیگری از ایجاد Virtual IP Address رخ داده است.

APIPA

این موضوع را در فصل 6، «آشنایی با Internet Protocol»، بررسی کردم، اما ارزش تکرار دارد. فرض کنید چند Host را با Switch یا Hub به هم وصل کرده‌اید؛ چه اتفاقی می‌افتد اگر DHCP Server نداشته باشید؟

می‌توانید اطلاعات IP را به‌صورت Static روی Host وارد کنید یا از
Automatic Private IP Addressing (APIPA) استفاده کنید. این کار را توصیه نمی‌کنم، اما APIPA یک «قابلیت» است و باید آن را به خاطر بسپارید؛ به همین دلیل در دو فصل پیاپی مطرحش می‌کنم!

با APIPA، Clientها می‌توانند IP Address و Subnet Mask خود را خودکار پیکربندی کنند؛ این حداقل اطلاعات لازم برای ارتباط Hostها در نبود DHCP Server است. از این نظر می‌توان آن را نوعی سازوکار جایگزین هنگام خرابی DHCP دانست. اگر تمام Hostها برای خود APIPA Address تنظیم کنند، می‌توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند؛ اما متأسفانه با آدرس‌هایی که Static پیکربندی شده‌اند، مانند Default Gatewayها، ارتباط نخواهند داشت.

محدودهٔ APIPA از 169.254.0.1 تا 169.254.255.254 است. Client همچنین Subnet Mask پیش‌فرض Class B، یعنی 255.255.0.0، را برای خودش تنظیم می‌کند.

اما اگر در شبکهٔ سازمانی DHCP Server دارید و Host نشان می‌دهد از این محدوده استفاده می‌کند، یعنی DHCP Client روی Host درست کار نمی‌کند، یا DHCP Server از کار افتاده است، یا به‌علت مشکل شبکه در دسترس نیست. مثلاً اگر DHCP Client را به Port غیرفعال وصل کنید، Host یک APIPA Address می‌گیرد. کسی را نمی‌شناسم که از دیدن آدرس Host در محدودهٔ APIPA خوشحال شده باشد! اگر کاربران به اینترنت وصل نمی‌شوند و IP Address آن‌ها در محدودهٔ APIPA است، به‌احتمال زیاد مشکل از DHCP Server است.

انواع آدرس IPv4

بیشتر افراد Broadcast را به‌صورت اصطلاحی عمومی به کار می‌برند و اغلب منظورشان را می‌فهمیم؛ اما نه همیشه. مثلاً شاید بگویید «Host از طریق Router به DHCP Server پیام Broadcast فرستاد»، درحالی‌که رخدادن چنین چیزی واقعاً بعید است. احتمالاً منظورتان، با اصطلاح فنی درست، این است: «DHCP Client برای دریافت IP Address پیام Broadcast فرستاد؛ سپس Router آن را به‌صورت یک Packet از نوع Unicast به DHCP Server هدایت کرد.» به خاطر داشته باشید که Broadcast در IPv4 بسیار مهم است، اما در IPv6 اصلاً Broadcast ارسال نمی‌شود؛ کمی بعد خواهید دید!

در فصل‌های قبل بارها از Broadcast Address نام برده و نمونه‌هایی از IP Addressها نشان

داده‌ام، اما هنوز اصطلاحات و کاربردهای گوناگون آن‌ها را دقیق بررسی نکرده‌ام. حالا وقتش است. چهار نوع آدرس IPv4 را تعریف می‌کنم:

Layer 2 Broadcast — به تمام Nodeهای یک LAN ارسال می‌شود.

Broadcast در Layer 3 — به تمام Nodeهای شبکه ارسال می‌شود.

Unicast — آدرس یک رابط است و برای فرستادن Packet به یک Host مقصد به کار می‌رود.

Multicast — Packetهایی که از یک مبدأ به دستگاه‌های متعدد در شبکه‌های مختلف ارسال می‌شوند. به آن One-to-many، یعنی یک‌به‌چند، می‌گویند.

Broadcast در Layer 2

ابتدا بدانید که Broadcast لایهٔ 2، Hardware Broadcast نیز نامیده می‌شود؛ فقط روی LAN منتشر می‌شود و از مرز LAN، یعنی Router، عبور نمی‌کند.

آدرس سخت‌افزاری معمولی 6 Byte، یعنی 48 بیت، دارد و شبیه 0c.43.a4.f3.12.c2 است. آدرس Broadcast در Binary تماماً 1 و در Hexadecimal تماماً F است؛ مانند FF.FF.FF.FF.FF.FF.

Broadcast در Layer 3

نوع دیگر، همان Broadcast Addressهای معمول لایهٔ 3 هستند. پیام Broadcast باید به تمام Hostهای یک Broadcast Domain برسد. این آدرس‌های Broadcast شبکه، تمام بیت‌های Host را روشن دارند.

مثالی آشنا: آدرس شبکهٔ 172.16.0.0، آدرس Broadcast برابر 172.16.255.255 دارد؛ تمام بیت‌های Host روشن‌اند. Broadcast همچنین می‌تواند به معنی «هر شبکه و تمام Hostها» باشد که با 255.255.255.255 نشان داده می‌شود.

یک نمونهٔ خوب از پیام Broadcast، درخواست Address Resolution Protocol (ARP) است. وقتی Host یک Packet دارد، آدرس منطقی یا IP مقصد را می‌داند. اگر مقصد روی شبکهٔ IP دیگری باشد، Host باید Packet را به Default Gateway بدهد تا به مقصد برسد. اگر مقصد محلی باشد، مبدأ Packet را مستقیم به مقصد می‌فرستد. چون مبدأ MAC Address لازم برای هدایت Frame را ندارد، Broadcast می‌فرستد؛ پیامی که تمام دستگاه‌های Broadcast Domain محلی به آن گوش می‌دهند. مفهوم پیام چنین است: «اگر صاحب IP Address برابر 192.168.2.3 هستی، لطفاً MAC Address خود را برای من بفرست.» مبدأ اطلاعات مناسب را نیز در پیام قرار می‌دهد.

آدرس Unicast

Unicast Address به یک رابط اختصاص می‌یابد. این اصطلاح در IPv4 و IPv6 برای توصیف IP Address رابط Host استفاده می‌شود.

آدرس Class D — Multicast

Multicast کاملاً متفاوت است. در نگاه اول شاید ترکیبی از ارتباط Unicast و Broadcast به نظر برسد، اما دقیقاً چنین نیست. Multicast مانند Broadcast امکان ارتباط Point-to-multipoint را می‌دهد، ولی به روشی دیگر. نکتهٔ اصلی این است که چند گیرنده می‌توانند پیام را دریافت کنند، بدون آنکه پیام به تمام Hostهای Broadcast Domain سرازیر شود. بااین‌حال، این رفتار پیش‌فرض نیست؛ نتیجه‌ای است که با پیکربندی صحیح Multicast می‌توان به آن رسید!

Multicast پیام یا داده را به IP Multicast Group Address می‌فرستد. Routerها سپس نسخه‌هایی از Packet را از هر رابطی که Hostهای عضوِ آن گروه مشخص دارد، ارسال می‌کنند؛ برخلاف Broadcast که هدایت نمی‌شود. تفاوت با Broadcast همین‌جاست: در ارتباط Multicast، در نظریه، نسخه‌های Packet فقط به Hostهای عضو فرستاده می‌شوند.

منظور از «در نظریه» را با مثالی توضیح می‌دهم. Hostها ممکن است یک Packet از نوع Multicast با مقصد 224.0.0.10 دریافت کنند؛ این یک Packet از EIGRP است و فقط

Routerی که پروتکل EIGRP را اجرا می‌کند آن را می‌خواند. تمام Hostهای LAN از نوع Broadcast، Frame را دریافت می‌کنند، آدرس مقصد را می‌خوانند و اگر عضو گروه Multicast نباشند بلافاصله آن را دور می‌اندازند. Ethernet یک فناوری LAN از نوع Broadcast Multi-access است. این روش در پردازش PC صرفه‌جویی می‌کند، نه در پهنای باند LAN. اگر Multicast با دقت پیاده‌سازی نشود، در بعضی موارد می‌تواند ازدحام شدیدی در LAN ایجاد کند.

گروه‌های مختلفی وجود دارند که کاربران یا برنامه‌ها می‌توانند عضو آن‌ها شوند. محدودهٔ Multicast Address از 224.0.0.0 آغاز می‌شود و تا 239.255.255.255 ادامه دارد. همان‌طور که می‌بینید، در تخصیص Classful، این محدوده در فضای آدرس Class D قرار می‌گیرد.

Internet Protocol Version 6 (IPv6)

IPv6 را «نسل بعدی Internet Protocol» می‌نامند. این پروتکل در ابتدا پاسخی به بحران اجتناب‌ناپذیر و نزدیکِ تمام‌شدن آدرس‌های IPv4 بود. احتمالاً قبلاً چیزهایی درباره‌اش شنیده‌اید، اما IPv6 باز هم بهبود یافته تا انعطاف، کارایی، قابلیت و عملکرد بهینهٔ لازم برای نیازهای روزافزون ما را فراهم کند. ظرفیت نسل قبلی، IPv4، در مقایسه با آن ناچیز است؛ به همین دلیل سرانجام کاملاً به تاریخ خواهد پیوست.

ساختار Header و آدرس IPv6 به‌کلی بازطراحی شده است. بسیاری از قابلیت‌هایی که در IPv4 بعداً به‌صورت الحاقی اضافه شدند، در IPv6 استانداردهای کامل و اصلی هستند. این پروتکل مجهز و آمادهٔ پاسخ‌گویی به نیازهای شگفت‌انگیز اینترنت آینده است.

چرا به IPv6 نیاز داریم؟

پاسخ کوتاه این است که باید ارتباط برقرار کنیم و سیستم فعلی دیگر واقعاً پاسخ‌گو نیست؛ مانند زمانی که پست اسبی Pony Express نمی‌توانست با پست هوایی رقابت کند. کافی است ببینید برای یافتن روش‌های تازهٔ صرفه‌جویی در پهنای باند و IP Address چقدر وقت و انرژی صرف کرده‌ایم.

واقعیت این است که تعداد افراد و دستگاه‌های متصل به شبکه هر روز بیشتر می‌شود. این اصلاً بد نیست؛ پیوسته راه‌های تازه و جذابی برای ارتباط با افراد بیشتر پیدا می‌کنیم و این ارتباط به بخش جدایی‌ناپذیر فرهنگ امروز، و عملاً یکی از نیازهای اساسی انسان، تبدیل شده است. اما چشم‌انداز کاملاً روشن نیست: همان‌طور که در ابتدای فصل اشاره کردم، IPv4 که فعلاً توانایی ارتباط ما به آن وابسته است، با کمبود آدرس روبه‌رو خواهد شد. IPv4 در نظریه فقط حدود 4.3 میلیارد آدرس دارد و می‌دانیم حتی تمام آن‌ها هم قابل‌استفاده نیستند. در واقع فقط حدود 250 میلیون آدرس را می‌توان به دستگاه‌ها اختصاص داد. استفاده از Classless Inter-Domain Routing (CIDR)، که Variable-length Subnet Mask یا VLSM نیز نامیده می‌شود، و NAT/PAT کمک کرده است کمبود اجتناب‌ناپذیر آدرس را عقب بیندازیم.

اما حقیقت این است که آدرس‌ها تمام خواهند شد و این اتفاق ظرف چند سال رخ خواهد داد. چین هنوز به‌سختی آنلاین شده است و می‌دانیم جمعیت عظیمی از مردم و شرکت‌های آن کشور مایل‌اند به اینترنت متصل شوند. گزارش‌های زیادی با اعداد مختلف وجود دارد، اما برای اینکه مطمئن شوید صرفاً هشدار اغراق‌آمیز نمی‌دهم، کافی است به این واقعیت فکر کنید: امروز حدود 7.8 میلیارد نفر در جهان زندگی می‌کنند و برآورد می‌شود کمی بیش از 59 درصد آن‌ها به اینترنت متصل باشند؛ شگفت‌انگیز است! IPv6 به کمک می‌آید!

این آمار حقیقت ناخوشایندی را آشکار می‌کند: با ظرفیت IPv4، حتی نمی‌توان به هر فرد یک کامپیوتر دارای IP Address داد، چه برسد به دستگاه‌های دیگری که همراه آن استفاده می‌کنیم. من بیش از یک کامپیوتر دارم و احتمالاً شما هم همین‌طور. هنوز تلفن‌ها، Laptopها، کنسول‌های بازی، دستگاه‌های Fax، Routerها، Switchها و انبوه وسایل روزمرهٔ دیگر را حساب

نکرده‌ام! پس روشن است که باید پیش از تمام‌شدن آدرس‌ها و ازدست‌رفتن توانایی ارتباط فعلی کاری کنیم؛ و آن کار، پیاده‌سازی IPv6 است.

- یخچال
- بلندگوهای هوشمند
- ترموستات‌های هوشمند
- زنگ درِ هوشمند
- سیستم‌های کنترل صنعتی / Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

مزایا و کاربردهای IPv6

چه چیزی در IPv6 این‌قدر فوق‌العاده است؟ آیا واقعاً پاسخ مشکل پیش روست؟ آیا ارتقا از IPv4 ارزشش را دارد؟ پرسش‌های خوبی هستند و شاید شما چند پرسش دیگر هم داشته باشید. البته همیشه کسانی با «مقاومت در برابر تغییر» پیدا می‌شوند، اما به آن‌ها گوش ندهید. اگر سال‌ها قبل چنین می‌کردیم، هنوز هفته‌ها یا ماه‌ها منتظر رسیدن نامه با اسب می‌ماندیم. پاسخ قاطعانه بله است! IPv6 علاوه بر تعداد بسیار زیاد آدرس، یعنی 3.4 × 10^38 که قطعاً کافی است، قابلیت‌های بسیاری دارد که هزینه، زمان و تلاش مهاجرت را توجیه می‌کنند.

شبکه‌های امروزی و اینترنت نیازهای پیش‌بینی‌نشدهٔ فراوانی دارند که هنگام ایجاد IPv4 اصلاً مطرح نبودند. تلاش کرده‌ایم این کمبود را با مجموعه‌ای از افزونه‌ها جبران کنیم؛ اما پیاده‌سازی این افزونه‌ها گاهی از الزام آن‌ها در قالب یک استاندارد دشوارتر می‌شود. IPv6 بسیاری از این قابلیت‌ها را بهبود داده و به‌صورت پیش‌فرض، استاندارد و اجباری در خود جای داده است. یکی از آن‌ها IPSec است که امنیت End-to-end فراهم می‌کند. قابلیت دیگر Mobility است که، همان‌طور که نامش می‌گوید، اجازه می‌دهد دستگاه بدون قطع اتصال‌ها از شبکه‌ای به شبکهٔ دیگر جابه‌جا شود.

اما قابلیت‌های افزایش کارایی واقعاً چشمگیرند! برای شروع، Header یک Packet در IPv6 نصف تعداد فیلدهای قبلی را دارد و فیلدها با مرزبندی 64 بیتی هم‌تراز شده‌اند. این کار سرعت پردازش را بسیار بالا می‌برد؛ در مقایسه با IPv4، Lookupها انگار با سرعت نور انجام می‌شوند.

بیشتر اطلاعاتی که قبلاً به IPv4 Header وابسته بود حذف شده است و اکنون می‌توانید تمام یا بخشی از آن را به‌صورت Extension Headerهای اختیاری، پس از فیلدهای Header اصلی، دوباره اضافه کنید.

البته دنیای تازهٔ آدرس‌ها، یعنی 3.4 × 10^38، را هم داریم. اما این آدرس‌ها از کجا آمده‌اند؟ آیا Criss Angel در برنامهٔ Mindfreak ظاهر شده و با شعبده همه را ایجاد کرده است؟ روشن است که نه؛ این افزایش عظیم باید منشأیی داشته باشد. IPv6 فضای آدرس بسیار بزرگ‌تری می‌دهد، یعنی خود آدرس خیلی بزرگ‌تر شده است؛ دقیق‌تر بگویم، چهار برابر! طول IPv6 Address برابر 128 بیت است. نگران نباشید؛ در بخش بعدی، «آدرس‌دهی و شیوهٔ نمایش IPv6»، آن را جزءبه‌جزء باز می‌کنم و دقیقاً نشان می‌دهم چه شکلی دارد. فعلاً بدانید که فضای بیشتر، سطوح سلسله‌مراتبی بیشتر و معماری انعطاف‌پذیرتری برای آدرس‌ها فراهم می‌کند. همچنین چون آدرس‌ها را می‌توان مؤثرتر تجمیع کرد، Routing بسیار کارآمدتر و مقیاس‌پذیرتر می‌شود. IPv6 امکان داشتن چند آدرس برای Hostها و شبکه‌ها را نیز می‌دهد. افزون بر این، استفادهٔ گسترده‌تر از Multicast، یعنی ارسال از یک دستگاه به Hostهای متعدد یا گروهی منتخب، ارتباطات را هدفمندتر کرده و کارایی شبکه را افزایش می‌دهد.

IPv4 به‌شدت از Broadcast استفاده می‌کند و مشکلاتی به وجود می‌آورد؛ بدترین آن‌ها Broadcast Storm ترسناک است: سیلی مهارنشده از ترافیک Broadcast هدایت‌شده که می‌تواند کل شبکه را از پا درآورد و آخرین ذرهٔ پهنای باند را مصرف کند. مشکل دیگر این است که Broadcast کار تک‌تک دستگاه‌های شبکه را قطع می‌کند. وقتی Broadcast ارسال شود، هر دستگاه باید کارش را متوقف کند و ترافیک را بررسی کند؛ چه پیام برایش باشد و چه نباشد.

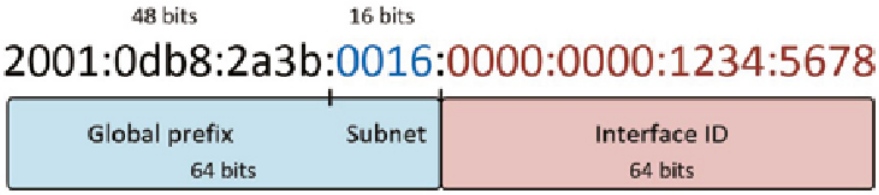
اما خبر خوب این است که در IPv6 چیزی به نام Broadcast وجود ندارد و به‌جای آن از Multicast استفاده می‌شود. دو نوع ارتباط دیگر هم داریم: Unicast که مانند IPv4 است و نوع تازه‌ای به نام Anycast. در Anycast می‌توان یک آدرس یکسان را روی بیش از یک دستگاه قرار

داد؛ سپس ترافیکِ فرستاده‌شده به آن آدرس، به نزدیک‌ترین Host دارای همان آدرس مسیریابی می‌شود. این فقط آغاز ماجراست؛ انواع ارتباط را در بخش «انواع آدرس» همین فصل بیشتر بررسی خواهیم کرد.

آدرس‌دهی و شیوهٔ نمایش IPv6

همان‌طور که شناخت ساختار و کاربرد IP Address در IPv4 ضروری است، در IPv6 هم اهمیت حیاتی دارد. می‌دانید آدرس 128 بیتی IPv6 بسیار بزرگ‌تر از آدرس 32 بیتی IPv4 است. با توجه به این موضوع و کاربردهای جدید آدرس‌ها، احتمالاً حدس می‌زنید مدیریت IPv6 پیچیده‌تر باشد. نگران نباشید! همان‌طور که گفتم، مبانی را جداگانه توضیح می‌دهم و شکل آدرس، روش نوشتن و کاربردهای رایجش را نشان می‌دهم. در ابتدا کمی عجیب است، اما زودتر از آنچه فکر کنید مسلط خواهید شد.

شکل 7.2 نمونه‌ای از IPv6 Address را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده است.



شکل 7.2 — نمونهٔ IPv6 Address

برچسب‌های شکل: Global Prefix پیشوند سراسری است؛ 48 بیتِ آن در کنار Subnet شانزده‌بیتی، بخش 64 بیتی نخست را می‌سازند. Interface ID شناسهٔ رابط است و 64 بیت دارد.

همان‌طور که می‌بینید، آدرس واقعاً بزرگ‌تر است؛ اما چه تفاوت دیگری دارد؟ اول اینکه به‌جای چهار گروه، هشت گروه عدد دارد و این گروه‌ها به‌جای نقطه با Colon یا دونقطه جدا شده‌اند. صبر کنید... در آدرس، حرف هم هست!

بله، آدرس مانند MAC Address به‌صورت Hexadecimal نمایش داده می‌شود. پس می‌توان گفت هشت بلوک Hexadecimal شانزده‌بیتی داریم که با Colon از هم جدا شده‌اند. همین توصیف هم طولانی است، چه برسد به اینکه بخواهید خود آدرس را بلند بخوانید!

نکتهٔ دیگری برای زمانی دارم که شبکهٔ آزمایشی خود را برای کار با IPv6 راه می‌اندازید؛ می‌دانم که دوست خواهید داشت امتحانش کنید. وقتی در مرورگر وب به دستگاه IPv6 اتصال HTTPS برقرار می‌کنید، باید خود آدرس را داخل براکت بنویسید. چرا؟ چون مرورگر از Colon برای مشخص‌کردن شمارهٔ Port هم استفاده می‌کند. اگر آدرس را در براکت نگذارید، مرورگر راهی برای تشخیص اطلاعات نخواهد داشت.

نمونه:

https://[2001:0db8:3c4d:0012:0000:0000:1234:56ab]/default.html

طبیعتاً ترجیح می‌دهید، اگر ممکن باشد، مقصد را با نامی مانند www.lammle.com مشخص کنید. اما هرقدر هم دردسر داشته باشد، باید بپذیرید که گاهی ناچارید خود آدرس عددی را تایپ کنید. روشن است که هنگام پیاده‌سازی IPv6، DNS اهمیت بسیار زیادی دارد.

نمایش کوتاه‌شده

خبر خوب اینکه چند ترفند، نوشتن این آدرس‌های غول‌آسا را آسان می‌کند. می‌توانید قسمت‌هایی از آدرس را حذف و آن را کوتاه کنید، به شرط رعایت چند قانون. اول، صفرهای ابتدایی هر بلوک را می‌توان حذف کرد. با این کار، نمونهٔ قبلی چنین می‌شود:

2001:db8:3c4d:12:0:0:1234:56ab

بهتر شد؛ دست‌کم لازم نیست آن همه صفر اضافی بنویسید! اما بلوک‌هایی که کاملاً صفرند چه می‌شوند؟ برخی از آن‌ها را هم می‌توان حذف کرد. در همان نمونه، دو بلوک صفر را با Double Colon جایگزین می‌کنیم:

2001:db8:3c4d:12::1234:56ab

خوب شد؛ بلوک‌های تمام‌صفر را با دو Colon جایگزین کردید. قانون این است که فقط یک دنبالهٔ پیوسته از بلوک‌های صفر را می‌توانید در هر آدرس جایگزین کنید. بنابراین اگر چهار بلوک صفر در بخش‌های جدا از هم وجود داشته باشند، نمی‌توان همه را به این روش حذف کرد. نمونه را ببینید:

2001:0000:0000:0012:0000:0000:1234:56ab

نمی‌توانید مانند نمونهٔ زیر دو بار از Double Colon استفاده کنید:

2001::12::1234:56ab

در عوض، بهترین شکل ممکن چنین است:

2001::12:0:0:1234:56ab

علت این است که اگر دو مجموعهٔ صفر را حذف کنید، دستگاهی که آدرس را می‌خواند نمی‌داند صفرها را کجا برگرداند. Router با دیدن آدرس نادرست می‌پرسد: «در Double Colon اول دو بلوک بگذارم و در دومی هم دو بلوک؟ یا در اولی سه بلوک و در دومی یک بلوک؟» این ابهام ادامه پیدا می‌کند، چون اطلاعات لازم در آدرس وجود ندارد.

انواع آدرس

با Unicast، Broadcast و Multicast در IPv4 آشنا هستیم؛ این آدرس‌ها در اصل مشخص می‌کنند با چه دستگاه‌هایی، یا دست‌کم با چند دستگاه، صحبت می‌کنیم. همان‌طور که گفتم IPv6 نوع Anycast را اضافه می‌کند. Broadcast به شکل آشنای آن، به‌علت ناکارآمدی و دردسرش، در IPv6 حذف شده است.

چون به یک رابط می‌توان چند نوع IPv6 Address برای اهداف مختلف اختصاص داد، بیایید هر نوع و روش ارتباطش را بررسی کنیم:

Unicast – Packetهای فرستاده‌شده به Unicast Address، مانند IPv4، به یک رابط تحویل داده می‌شوند. برای Load Balancing، چند رابط می‌توانند از یک آدرس یکسان استفاده کنند.

Global Unicast Address — همان آدرس‌های معمول Public و قابل‌مسیریابی هستند و مانند آدرس‌های یکتای سراسری در IPv4 استفاده می‌شوند.

Link-local Address — از این نظر شبیه APIPA در IPv4 است که برای مسیریابی در نظر گرفته نشده و در هر Link یا LAN یکتا است. آن را ابزاری مفید برای ساختن سریع یک LAN موقت در جلسه‌ها یا یک LAN کوچک در نظر بگیرید؛ شبکه‌ای که مسیریابی نمی‌شود، اما باید دسترسی محلی به فایل‌ها و سرویس‌ها بدهد. بااین‌حال، Link-local روی هر LAN متصل به رابط Router نیز استفاده می‌شود. آدرس Link-local از نوع FE80::/10 است.

Unique Local Address — این آدرس‌ها نیز برای کاربردهای غیرمسیریابی در نظر گرفته شده‌اند، اما تقریباً در سطح جهان یکتا هستند؛ بنابراین هم‌پوشانی آن‌ها با آدرس دیگر بسیار بعید است. برای جایگزینی Site-local طراحی شدند و تقریباً همان کاری را می‌کنند که آدرس‌های Private در IPv4 انجام می‌دهند: ارتباط در سراسر یک Site و قابلیت مسیریابی میان چند شبکهٔ محلی. تفاوت با Link-local این است که Unique Local را می‌توان درون سازمان یا شرکت مسیریابی کرد.

Multicast — مانند IPv4، Packetهای فرستاده‌شده به Multicast Address به تمام رابط‌هایی تحویل داده می‌شوند که آن آدرس مشخص می‌کند. گاهی آن‌ها را One-to-many می‌نامند. تشخیص Multicast در IPv6 بسیار آسان است، زیرا همیشه با FF آغاز می‌شود.

Anycast — مانند Multicast، چند رابط را مشخص می‌کند، اما تفاوت بزرگی دارد: Packet فقط به یک آدرس تحویل داده می‌شود؛ در واقع به اولین IPv6 Address که از نظر فاصلهٔ مسیریابی پیدا می‌کند. ویژگی خاص این آدرس آن است که می‌توانید یک آدرس یکسان را به بیش از یک رابط اختصاص دهید. می‌توان آن را One-to-one-of-many، یعنی یک‌به‌یکی‌ازچند، نامید، ولی گفتن Anycast آسان‌تر است. به آن One-to-nearest یا یک‌به‌نزدیک‌ترین نیز می‌گویند.

احتمالاً می‌پرسید آیا IPv6 هم مانند IPv4 آدرس‌های ویژه و رزروشده دارد. بله، تعداد زیادی دارد! اکنون آن‌ها را مرور می‌کنیم.

آدرس‌های ویژه

در جدول 7.3 آدرس‌ها و محدوده‌هایی را آورده‌ام که حتماً باید به خاطر بسپارید، چون سرانجام از آن‌ها استفاده خواهید کرد. همه ویژه یا برای کاربردی مشخص رزرو شده‌اند. برخلاف IPv4، IPv6 دنیایی از آدرس‌ها در اختیارمان می‌گذارد؛ پس رزروکردن چند محدوده مشکلی ایجاد نمی‌کند.

جدول 7.3: آدرس‌های ویژهٔ IPv6

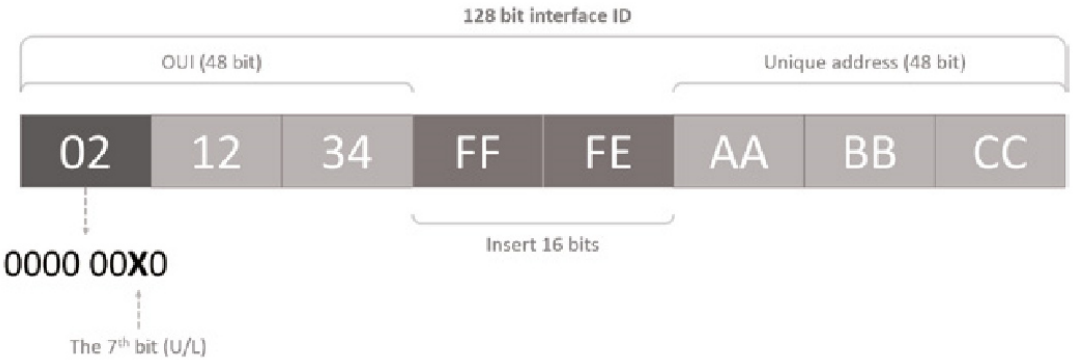
آدرس	معنی
0:0:0:0:0:0:0:0	معادل :: است. همانند 0.0.0.0 در IPv4 است و در پیکربندی Stateful مبتنی بر DHCP، معمولاً آدرس مبدأ Host پیش از دریافت IP Address است.
0:0:0:0:0:0:0:1	معادل 1:: و همانند 127.0.0.1 در IPv4 است.
0::FFFF:192.168.100.1	شیوهٔ نوشتن IPv4 Address در محیط شبکهٔ ترکیبی IPv6/IPv4.
2000::/3	محدودهٔ Global Unicast اختصاص‌یافته برای دسترسی به اینترنت.
FC00::/7	محدودهٔ Unique Local Unicast.
FE80::/10	محدودهٔ Link-local Unicast.
FF00::/8	محدودهٔ Multicast.
3FFF:FFFF::/32	رزروشده برای مثال‌ها و مستندات.
2001:0DB8::/32	این محدوده نیز برای مثال‌ها و مستندات رزرو است.

آدرس	معنی
2002::/16	برای 6to4 Tunneling، یکی از سازوکارهای گذار از IPv4 به IPv6، استفاده می‌شود. ساختار آن اجازه می‌دهد Packetهای IPv6 بدون نیاز به پیکربندی صریح Tunnelها از شبکهٔ IPv4 عبور کنند.

Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)

Autoconfiguration راهکاری بسیار مفید است، زیرا به دستگاه‌های شبکه اجازه می‌دهد خودشان یک Link-local Unicast Address و همچنین یک Global Unicast Address تنظیم کنند. فرایند با آموختن اطلاعات Prefix از Router آغاز می‌شود؛ سپس آدرس رابط خود دستگاه به‌عنوان Interface ID به آن افزوده می‌شود. اما Interface ID از کجا می‌آید؟ هر دستگاه Ethernet یک MAC Address فیزیکی دارد و دقیقاً از همان برای Interface ID استفاده می‌شود. طول Interface ID در IPv6 برابر 64 بیت است، اما MAC Address فقط 48 بیت دارد؛ 16 بیت اضافه از کجا می‌آید؟ در وسط MAC Address، بیت‌های FF:FE قرار داده می‌شوند.

برای مثال MAC Address دستگاهی را 0060:d673:1987 در نظر بگیرید. پس از افزودن بیت‌ها، نتیجه چنین است: 0260:d6FF:FE73:1987. شکل 7.3 ساختار
Extended Unique Identifier (EUI-64) را نشان می‌دهد.



شکل 7.3 – تخصیص Interface ID به روش EUI-64

برچسب‌های شکل: Unique Address یعنی آدرس یکتا؛ Insert 16 Bits محل درج 16 بیت را نشان می‌دهد و The 7th Bit (U/L) به بیت هفتم اشاره دارد.

عدد 2 در ابتدای آدرس از کجا آمد؟ پرسش خوبی است. بخشی از فرایند، که Modified EUI-64 Format نام دارد، بیت Universal/Local (U/L) را تغییر می‌دهد تا یکتابودن محلی یا سراسری آدرس مشخص شود. بیتی که تغییر می‌کند، بیت هفتم آدرس است.

دلیل تغییر U/L این است که هنگام اختصاص دستی آدرس به رابط، می‌توانید به‌سادگی 2001:db8:1:9::1/64 را به‌جای آدرس طولانی‌تر 2001:db8:1:9:0200::1/64 وارد کنید. همچنین برای اختصاص دستی Link-local می‌توانید fe80::1 را به‌جای fe80::0200:0:0:1 یا fe80:0:0:0:0200::1 به کار ببرید. پس هرچند در نگاه اول به نظر می‌رسد IETF با معکوس‌کردن بیت هفتم، درک IPv6 را دشوارتر کرده است، در واقع آدرس‌دهی را ساده‌تر کرده است. چون بیشتر افراد معمولاً Burned-in Address را تغییر نمی‌دهند، U/L به‌صورت پیش‌فرض 0 است و اغلب معکوس‌شدن آن به 1 را می‌بینید. اما برای اهداف آزمون باید معکوس‌کردن در هر دو جهت را بلد باشید.

چند مثال را ببینید:

- MAC Address: برابر 0090:2716:fd0f
- آدرس IPv6 به روش EUI-64: برابر 2001:0db8:0:1:0290:27ff:fe16:fd0f

این یکی آسان بود؛ برای اهداف آزمون بیش از حد آسان! مثال دیگری بزنیم:

• MAC Address: برابر aa12:bcbc:1234

• آدرس IPv6 به روش EUI-64: برابر 2001:0db8:0:1:a812:bcff:febc:1234

اولین 8 بیتِ MAC، یعنی aa، برابر 10101010 است. با معکوس‌کردن بیت هفتم به 10101000 تبدیل می‌شود و پاسخ a8 است. درک این نکته بسیار مهم است؛ همراه من چند مثال دیگر حل کنید!

• MAC Address: برابر 0c0c:dede:1234

• آدرس IPv6 به روش EUI-64: برابر 2001:0db8:0:1:0e0c:deff:fede:1234

مقدار 0c در اولین 8 بیت برابر 00001100 است که با تغییر بیت هفتم به 00001110 تبدیل می‌شود؛ پاسخ 0e است. یک مثال دیگر:

• MAC Address: برابر 0b34:ba12:1234

• آدرس IPv6 به روش EUI-64: برابر 2001:0db8:0:1:0934:baff:fe12:1234

مقدار 0b در Binary برابر 00001011 است؛ این 8 بیتِ نخست پس از تغییر، 00001001 می‌شوند. پاسخ 09 است.

یادداشت: به تخصیص آدرس EUI-64 توجه ویژه داشته باشید و بتوانید بیت هفتم را بر اساس قواعد EUI-64 تغییر دهید!

DHCPv6 — Stateful

DHCPv6 تقریباً مانند DHCP در IPv4 کار می‌کند؛ تفاوت آشکارش پشتیبانی از ساختار آدرس‌دهی جدید IPv6 است. شاید تعجب کنید، اما DHCP هنوز گزینه‌هایی فراهم می‌کند که Autoconfiguration ندارد. شوخی نمی‌کنم: در Autoconfiguration هیچ اشاره‌ای به DNS Serverها، Domain Nameها و بسیاری از گزینه‌های دیگری نیست که DHCP همیشه در

IPv4 در اختیارمان گذاشته است. به همین دلیل احتمال زیادی دارد استفاده از DHCP در IPv6، دست‌کم تا حدی و شاید حتی در بیشتر موارد، در آینده ادامه پیدا کند!

بنابراین قطعاً به Server دیگری نیاز خواهید داشت تا اطلاعات اضافیِ لازم را فراهم و توزیع کند؛ شاید حتی، در صورت نیاز، تخصیص آدرس را نیز مدیریت کند!

مهاجرت به IPv6

دربارهٔ عملکرد IPv6 و پیکربندی آن در شبکه‌ها زیاد صحبت کردیم، اما انجام این کار چقدر هزینه دارد و واقعاً چه مقدار کار می‌برد؟ پرسش‌های خوبی هستند، ولی پاسخ برای همه یکسان نیست. هزینهٔ نهایی به‌شدت به شرایط شما بستگی دارد.

به‌ویژه به زیرساختی بستگی دارد که همین حالا دارید. اگر Routerها و Switchهای بسیار قدیمی را به‌زحمت سرپا نگه داشته‌اید و باید تک‌تک آن‌ها را برای سازگاری با IPv6 ارتقا دهید، احتمالاً مبلغ قابل‌توجهی لازم می‌شود! این مبلغ هنوز سیستم‌عامل Serverها و کامپیوترها و زحمت فراوان، و شاید اشک و عرق، برای سازگارکردن تمام برنامه‌ها را شامل نمی‌شود. پس دوست من، هزینه ممکن است زیاد باشد! خبر خوب این است که اگر واقعاً تجهیزات را رها نکرده باشید، بسیاری از سیستم‌عامل‌ها و دستگاه‌های شبکه چند سالی است که با IPv6 سازگارند؛ فقط تا حالا از تمام قابلیت‌هایشان استفاده نکرده‌ایم.

پرسش دیگر دربارهٔ حجم کار و زمان است. صریح بگویم: این بخش هم می‌تواند سنگین باشد. در هر صورت، انتقال تمام سیستم‌ها و اطمینان از عملکرد درستشان زمان می‌برد. اگر شبکه‌ای عظیم با دستگاه‌های فراوان داشته باشید، ممکن است واقعاً طول بکشد!

اما نترسید؛ راهبردهای مهاجرت دقیقاً برای یکپارچه‌سازی تدریجی ایجاد شده‌اند. سه راهبرد اصلی گذار را نشان می‌دهم. نخست Dual Stacking است که اجازه می‌دهد IPv4 Protocol Stack و IPv6 Protocol Stack هم‌زمان روی دستگاه اجرا شوند؛ در نتیجه ارتباطات موجود ادامه می‌یابد و ارتباطات جدید IPv6 نیز هنگام پیاده‌سازی برقرار می‌شوند. راهبرد بعدی 6to4 Tunneling

است: وقتی شبکه‌ای کاملاً IPv6 دارید که برای رسیدن به شبکهٔ IPv6 دیگر باید از شبکهٔ IPv4 عبور کند، این گزینه به کار می‌آید. راهبرد سوم را برای تنوع به‌صورت غافلگیری نگه می‌دارم!

Dual Stacking

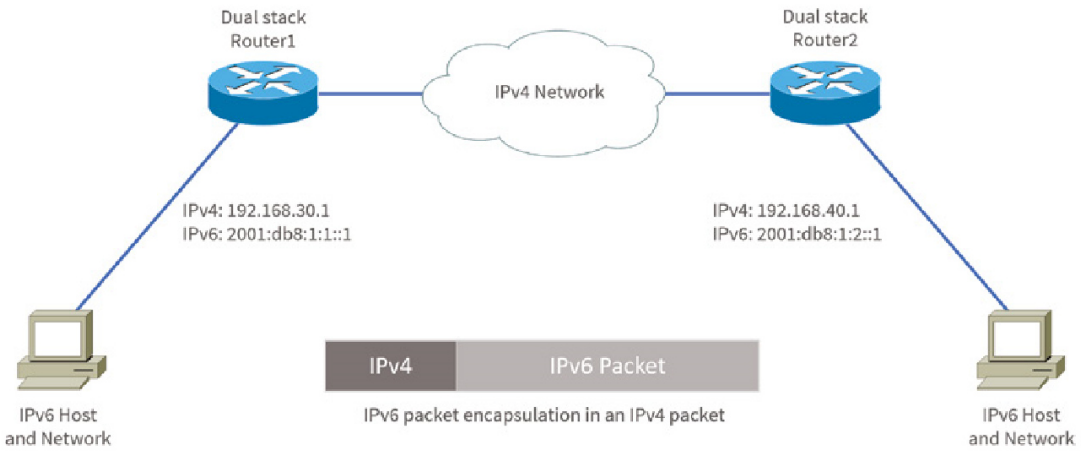
این رایج‌ترین راهبرد مهاجرت است، چون کار را برای ما آسان‌تر می‌کند: دستگاه‌ها می‌توانند با IPv4 یا IPv6 ارتباط داشته باشند. Dual Stacking اجازه می‌دهد دستگاه‌ها و برنامه‌های شبکه را یکی‌یکی ارتقا دهید. با ارتقای Hostها و دستگاه‌های بیشتر، بخش بیشتری از ارتباطات روی IPv6 انجام می‌شود. وقتی همه‌چیز روی IPv6 اجرا شد، می‌توانید IPv4 Protocol Stackهای قدیمی را که دیگر لازم ندارید حذف کنید.

6to4 Tunneling

این روش برای حمل Packetهای IPv6 از شبکه‌ای که هنوز IPv4 اجرا می‌کند بسیار مفید است. ممکن است Subnetها یا بخش‌هایی از شبکهٔ شما کاملاً IPv6 باشند و لازم باشد با هم ارتباط داشته باشند. این به‌خودی‌خود پیچیده نیست، اما اگر ارتباط از WAN یا شبکه‌ای بگذرد که کنترلش دست شما نیست، اوضاع دشوارتر می‌شود. وقتی کنترل همهٔ مسیر را نداریم چه می‌کنیم؟ Tunnelی می‌سازیم تا ترافیک IPv6 را از شبکهٔ IPv4 عبور دهد.

مفهوم Tunneling سخت نیست و ایجاد Tunnel هم آن‌قدر که شاید تصور کنید دشوار نیست. در اصل، Packet از نوع IPv6 را که در شبکه حرکت می‌کند می‌گیریم و یک IPv4 Header به ابتدای آن می‌چسبانیم. شبیه ماهیگیریِ بگیر و رها کن است؛ با این تفاوت که قبل از برگرداندن ماهی به آب، چیزی به صورتش نمی‌چسبانند!

برای دیدن این ساختار، شکل 7.4 را نگاه کنید.



شکل 7.4 – یک Tunnel از نوع 6to4

در شکل، Host و شبکهٔ IPv6 در دو سوی مسیر قرار دارند و Router1 و Router2 از نوع Dual Stack هستند. IPv6 Packet Encapsulation in an IPv4 Packet یعنی کپسوله‌سازی Packet از نوع IPv6 در یک Packet از نوع IPv4.

برای اجرای این روش به دو Router از نوع Dual Stack نیاز داریم؛ همین حالا درباره‌شان توضیح دادم، پس آماده‌اید. باید کمی پیکربندی اضافه کنیم تا میان این Routerها Tunnel برقرار شود. Tunnelها ساده‌اند: فقط به هر Router می‌گوییم Tunnel از کجا آغاز شود و کجا پایان یابد. حالت معکوس، 4to6 Tunnel است که کمتر دیده می‌شود؛ یعنی کل شبکهٔ سازمان IPv4 است، که تا اینجا معمول به نظر می‌رسد، اما برای رسیدن به شبکهٔ IPv4 دیگر از اینترنتی کاملاً IPv6 عبور می‌کنید. هنگام نگارش این کتاب، چنین وضعیتی چندان رایج نیست.

نکتهٔ مهم: اگر شبکهٔ IPv4 که در سناریوی 6to4 از آن عبور می‌کنید نقطهٔ ترجمهٔ NAT داشته باشد، Encapsulation این Tunnel را که تازه ایجاد کرده‌ایم قطعاً مختل می‌کند! طی سال‌ها NAT/PAT بارها ارتقا یافته تا از پروتکل‌های خاص و اتصال‌های پویا پشتیبانی کند؛ بدون این ارتقاها، NAT اغلب اتصال‌ها را خراب می‌کند. چون این راهبرد گذار در بیشتر پیاده‌سازی‌های NAT وجود ندارد، مشکل پیش می‌آید.

راهی برای عبور از این مشکل کوچک هست؛ همان راهبرد سومی که وعده دادم. نامش Teredo است و تمام ترافیک Tunnel را در Packetهای UDP قرار می‌دهد. NAT با Packetهای UDP آن‌گونه برخورد نمی‌کند، پس مانند Packetهای سایر پروتکل‌ها آسیب نمی‌بینند. با Teredo و پوشش UDP، Packetها سالم از NAT می‌گذرند!

Miredo روش Tunneling روی دستگاه‌های Linux و BSD UNIX با IPv6 بومی است که اجازه می‌دهد بدون Dual Stack Router یا 6to4 Tunnel مستقیماً روی اینترنت IPv4 ارتباط برقرار کنند. این روش به‌ندرت استفاده می‌شود.

تمرین 7.1: شناسایی آدرس‌های IP

در این تمرین، آدرس‌های IP مختلفی را که همین حالا استفاده می‌کنید شناسایی خواهید کرد.

1. با کلیک روی Start، تایپ cmd و فشردن Enter، Command Prompt را باز کنید.

2. در Command Prompt، فرمان ipconfig /all را وارد و IP Address را یادداشت کنید.

3. آدرس‌های موجود روی کامپیوتر خود را یادداشت کنید.

4. مرورگر وب را باز کنید و به whatismyipaddress.com یا سایتی مشابه بروید.

5. آدرسی را که به‌عنوان Public IP Address شما نشان داده می‌شود یادداشت کنید.

چه نوع IP Addressهایی روی کامپیوترتان وجود دارد؟ نسخه، کلاس و نوع آدرس‌های مورد استفاده را مشخص کنید. آدرس‌ها Public هستند یا Private؟ اتصال اینترنت شما از چه نوع IP Addressهایی استفاده می‌کند؟ نسخه و کلاس آن‌ها را تعیین کنید.

خلاصه

در این فصل مبانی IPv4 و IPv6 و عملکردشان در Internetwork را بررسی کردم. به خاطر داشته باشید که IP به‌تنهایی به IPv4 اشاره دارد. اکنون می‌دانید حتی برای بحث و پیکربندی مبانی هم نکات زیادی باید آموخت؛ تازه فقط سطح موضوع را دیده‌ایم. RFC 1918، آدرس‌های APIPA، کلاس‌های A تا D، NAT، EUI-64، Tunneling، Dual Stack و Virtual IP Addressing را نیز بررسی کردیم. باور کنید اکنون بیش از آنچه برای اهداف +Network نیاز دارید می‌دانید.

تفاوت کلاس‌های آدرس و روش یافتن Network Address، Broadcast Address و محدودهٔ Hostهای معتبر را با جزئیات توضیح دادم.

دلیل نیاز به IPv6 و مزایایش را بررسی کردم؛ سپس به آدرس‌دهی IPv6 و نمایش کوتاه‌شده پرداختم. در همین بحث، انواع آدرس و آدرس‌های ویژهٔ رزروشده در IPv6 را نیز نشان دادم.

فصل بعد بسیار مهم است، اما بعضی افراد آن را چالش‌برانگیز می‌دانند. پس استراحت کنید و برای فصلی جذاب و طولانی دربارهٔ IP Subnetting آماده شوید. قول می‌دهم خیلی اذیتتان نکنم!

نکات ضروری آزمون

محدودهٔ Class A را به خاطر بسپارید. محدودهٔ IP برای شبکهٔ Class A از 1 تا 126 است. به‌صورت پیش‌فرض 8 بیت برای Network و 24 بیت برای Host در اختیار می‌گذارد.

محدودهٔ Class B را به خاطر بسپارید. محدودهٔ IP برای شبکهٔ Class B از 128 تا 191 است. به‌صورت پیش‌فرض 16 بیت برای Network و 16 بیت برای Host دارد.

محدودهٔ Class C را به خاطر بسپارید. محدودهٔ IP برای شبکهٔ Class C از 192 تا 223 است. به‌صورت پیش‌فرض 24 بیت برای Network و 8 بیت برای Host دارد.

محدوده‌های Private را به خاطر بسپارید. محدودهٔ Private کلاس A از 10.0.0.0 تا

10.255.255.255، کلاس B از 172.16.0.0 تا 172.31.255.255 و کلاس C از 192.168.0.0 تا 192.168.255.255 است.

محدودهٔ APIPA را به خاطر بسپارید. از 169.254.0.1 تا 169.254.255.254 است. Client همچنین Subnet Mask پیش‌فرض Class B، یعنی 255.255.0.0، را برای خودش تنظیم می‌کند.

دلیل نیاز به IPv6 را بدانید. بدون IPv6، آدرس‌های IP جهان به‌زودی تمام می‌شدند.

Link-local را درک کنید. آدرس‌های Link-local شبیه APIPA در IPv4 هستند، اما اصلاً مسیریابی نمی‌شوند؛ حتی درون سازمان شما.

Unique Local را درک کنید. مانند Link-local، به Private IP Address در IPv4 شباهت دارد و به اینترنت مسیریابی نمی‌شود. تفاوت این است که Unique Local را می‌توان درون سازمان یا شرکت مسیریابی کرد.

آدرس‌دهی IPv6 را به خاطر بسپارید. مانند IPv4 نیست؛ فضای آدرس بسیار بیشتری دارد و آدرس 128 بیتی را به‌صورت Hexadecimal نمایش می‌دهد. IPv4 فقط 32 بیت دارد و به‌صورت Decimal نمایش داده می‌شود.

EUI-64 با بیت هفتم معکوس‌شده را درک کنید و بتوانید بخوانید. Hostها می‌توانند با Autoconfiguration یک IPv6 Address دریافت کنند؛ یکی از روش‌ها EUI-64 است. در این روش FF:FE در وسط MAC Address یکتای Host قرار می‌گیرد تا MAC چهل‌وهشت‌بیتی به Interface ID شصت‌وچهاربیتی تبدیل شود. علاوه بر این 16 بیت، بیت هفتم از Byte نخست نیز معکوس می‌شود؛ معمولاً از 0 به 1.

کارگاه‌های نوشتاری

پاسخ کارگاه‌های نوشتاری در پیوست A آمده است.

کارگاه نوشتاری 7.1

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

1. محدودهٔ معتبر Private IP Address در Class C چیست؟

2. چند مزیت IPv6 نسبت به IPv4 را نام ببرید.

3. فناوری Autoconfiguration مسئول ایجاد آدرس‌هایی که با 169.254 آغاز می‌شوند چه نام دارد؟

4. چه چیزی Unicast Address را تعریف می‌کند؟

5. چه چیزی Multicast Address را تعریف می‌کند؟

6. آدرس عددی 48 بیتی یا 6 بایتی که به‌صورت فیزیکی به یک رابط شبکه، مانند NIC، اختصاص می‌یابد چه نام دارد؟

7. آدرس IPv6 نسبت به IPv4 چند بیت بیشتر دارد؟

8. محدودهٔ آدرس Private برای شبکه‌های Class B چیست؟

9. محدودهٔ مقدار Octet اول در Class C، در مبناهای Decimal و Binary، چیست؟

10. آدرس 127.0.0.1 برای چه کاری استفاده می‌شود؟

کارگاه نوشتاری 7.2

در این کارگاه، پاسخ پرسش‌های زیر دربارهٔ IPv6 را بنویسید:

1. کدام نوع Packet فقط به یک رابط آدرس‌دهی و تحویل داده می‌شود؟

2. کدام نوع آدرس مانند یک آدرس معمولی Public و قابل‌مسیریابی در IPv4 استفاده می‌شود؟

3. کدام نوع آدرس برای مسیریابی در نظر گرفته نشده است؟

4. کدام نوع آدرس برای مسیریابی به اینترنت در نظر گرفته نشده، اما همچنان در سطح جهان یکتا است؟

5. کدام نوع آدرس برای تحویل به چند رابط در نظر گرفته شده است؟

6. کدام نوع آدرس چند رابط را مشخص می‌کند، اما Packet فقط به اولین آدرسی که پیدا می‌شود تحویل داده می‌شود؟

7. کدام نوع آدرس‌دهی One-to-nearest نیز نامیده می‌شود؟

8. آدرس Loopback در IPv4 برابر 127.0.0.1 است. Loopback در IPv6 چیست؟

9. Link-local Address همیشه با چه چیزی آغاز می‌شود؟

10. محدودهٔ Unique Local Unicast با چه چیزی آغاز می‌شود؟

پرسش‌های مروری

پاسخ پرسش‌های مروری در پیوست B آمده است.

.1 کدام آدرس زیر در اینترنت مجاز نیست؟

A. 191.192.168.1

B. 191.168.169.254

C. 172.32.255.0

D. 172.31.12.251

.2 پیکربندی خودکار Host با آدرسی از کدام محدوده نشان می‌دهد که نمی‌تواند با DHCP Server تماس بگیرد؟

A. 169.254.0.x با Mask برابر 255.255.255.0

B. 169.254.x.x با Mask برابر 255.255.0.0

C. 169.254.x.x با Mask برابر 255.255.255.0

D. 169.255.x.x با Mask برابر 255.255.0.0

.3 کدام عبارت دربارهٔ Private IP Address دقیق‌تر است؟

A. آدرس‌های Private را نمی‌توان در Intranetهایی که به Routing نیاز دارند استفاده کرد.

B. آدرس‌های Private باید توسط Registrar یا ISP اختصاص داده شوند.

C. اگر Host شما آدرس Private داشته باشد، Host راه‌دور در اینترنت نمی‌تواند آن را Ping کند.

D. آدرس‌های Private فقط در یک حوزهٔ مدیریتی واحد قابل‌استفاده‌اند.

.4 کدام مورد یک آدرس معتبر Class A است؟

A. 191.10.0.1

B. 127.10.0.1

C. 128.10.0.1

D. 126.10.0.1

5. کدام مورد یک آدرس معتبر Class B است؟

A. 10.1.1.1

B. 126.1.1.1

C. 129.1.1.1

D. 192.168.1.1

6. کدام گزینه Broadcast Address را توصیف می‌کند؟

A. تمام بیت‌های Network روشن‌اند؛ مقدار 1 دارند.

B. تمام بیت‌های Host روشن‌اند؛ مقدار 1 دارند.

C. تمام بیت‌های Network خاموش‌اند؛ مقدار 0 دارند.

D. تمام بیت‌های Host خاموش‌اند؛ مقدار 0 دارند.

7. کدام مورد یک Broadcast در Layer 2 است؟

A. FF.FF.FF.EE.EE.EE

B. FF.FF.FF.FF.FF.FF

C. 255.255.255.255

D. 255.0.0.0

8. در IP Address کلاس C، طول بخش Network چقدر است؟

A. 8 بیت

B. 16 بیت

C. 24 بیت

D. 32 بیت

9. کدام عبارت دربارهٔ Unicast Address درست است؟

A. Packetهای آدرس‌دهی‌شده به Unicast Address به یک رابط تحویل داده می‌شوند.

B. این‌ها آدرس‌های معمول Public و قابل‌مسیریابی‌اند؛ درست مانند آدرس‌های Public قابل‌مسیریابی در IPv4.

C. مانند آدرس‌های Private در IPv4 هستند، زیرا برای مسیریابی در نظر گرفته نشده‌اند.

D. برای کاربردهای غیرمسیریابی در نظر گرفته شده‌اند، اما تقریباً در سطح جهان یکتا هستند؛ پس هم‌پوشانی آدرس بعید است.

10. یک Host راه‌اندازی مجدد شده است و آدرس اختصاص‌یافتهٔ آن را بررسی می‌کنید. آدرس 169.123.13.34 است. کدام اتفاق رخ داده است؟

A. Host یک APIPA Address دریافت کرده است.

B. Host یک Multicast Address دریافت کرده است.

C. Host یک Public Address دریافت کرده است.

D. Host یک Private Address دریافت کرده است.

11. آدرس IPv4 از 32 بیت استفاده می‌کند. آدرس IPv6 چند بیت دارد؟

A. 64

B. 128

C. 192

D. 255

12. کدام عبارت دربارهٔ Multicast Address درست است؟

A. Packetهایی که از یک Multicast Address به Unicast Address آدرس‌دهی شده‌اند به یک رابط تحویل داده می‌شوند.

B. Packetها به تمام رابط‌هایی که آدرس مشخص می‌کند تحویل داده می‌شوند. این آدرس One-to-many نیز نامیده می‌شود.

C. چند رابط را مشخص می‌کند و فقط به یک آدرس تحویل داده می‌شود. این آدرس One-to-one-of-many نیز نامیده می‌شود.

D. برای کاربردهای غیرمسیریابی در نظر گرفته شده‌اند، اما تقریباً در سطح جهان یکتا هستند؛ پس هم‌پوشانی آدرس بعید است.

13. کدام عبارت دربارهٔ Anycast Address درست است؟

A. Packetهایی که از یک Anycast Address به Unicast Address آدرس‌دهی شده‌اند به یک رابط تحویل داده می‌شوند.

B. Packetها به تمام رابط‌هایی که آدرس مشخص می‌کند تحویل داده می‌شوند. این آدرس One-to-many نیز نامیده می‌شود.

C. این آدرس چند رابط را مشخص می‌کند و Packet از نوع Anycast فقط به یک آدرس، یعنی نزدیک‌ترین، تحویل داده می‌شود. به آن One-to-nearest نیز می‌گویند.

D. برای کاربردهای غیرمسیریابی در نظر گرفته شده‌اند، اما تقریباً در سطح جهان یکتا هستند؛ پس هم‌پوشانی آدرس بعید است.

14. می‌خواهید آدرس Loopback مربوط به Local Host خود را Ping کنید. کدام دو گزینه را می‌توانید وارد کنید؟ دو مورد را انتخاب کنید.

A. ping 127.0.0.1

B. ping 0.0.0.0

C. ping ::1

D. trace 0.0.::1

15. کدام دو عبارت دربارهٔ IPv6 Address درست هستند؟ دو مورد را انتخاب کنید.

A. صفرهای ابتدایی الزامی‌اند.

B. دو Colon، یعنی ::، برای نمایش فیلدهای Hexadecimal پیاپیِ صفر استفاده می‌شوند.

C. دو Colon، یعنی ::، برای جداکردن فیلدها استفاده می‌شوند.

D. یک رابط واحد چند IPv6 Address از انواع مختلف خواهد داشت.

16. کدام دو عبارت دربارهٔ آدرس‌های IPv4 و IPv6 درست هستند؟ دو مورد را انتخاب کنید.

A. آدرس IPv6 طول 32 بیتی دارد و به‌صورت Hexadecimal نمایش داده می‌شود.

B. آدرس IPv6 طول 128 بیتی دارد و به‌صورت Decimal نمایش داده می‌شود.

C. آدرس IPv4 طول 32 بیتی دارد و به‌صورت Decimal نمایش داده می‌شود.

D. آدرس IPv6 طول 128 بیتی دارد و به‌صورت Hexadecimal نمایش داده می‌شود.

17. کدام مورد Network Address کلاس C است؟

A. 10.10.10.0

B. 127.0.0.1

C. 128.0.0.0

D. 192.255.254.0

18. کدام موارد Private IP Address هستند؟ دو مورد را انتخاب کنید.

A. 12.0.0.1

B. 168.172.19.39

C. 172.20.14.36

D. 172.33.194.30

E. 192.168.24.43

19. روی Router با نام Corp، مسیریابی Unicast در IPv6 فعال است. کدام آدرس زیر به‌عنوان EUI-64 Address استفاده می‌شود؟

```
Corp#sh int f0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is AmdFE, address is 000d.bd3b.0d80 (bia 000d.bd3b.0d80)
[output cut]
```

A. FF02::3c3d:0d:bdff:fe3b:0d80

B. FE80::3c3d:2d:bdff:fe3b:0d80

C. FE80::3c3d:0d:bdff:fe3b:0d80

D. FE80::3c3d:2d:ffbd:3bfe:0d80

20. کدام مورد برای یک Host، IP Address نامعتبر است؟

A. 10.0.0.1

B. 128.0.0.1

C. 224.0.0.1

D. 172.0.0.1